Questions de cours — Forces et mouvements (réponses)

Actions mécaniques, diagramme objets-interactions, modélisation par une force, équilibre d'un objet immobile, mouvement et variation de vitesse

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les actions de contact et à distance ; le diagramme objets-interactions.
- ☐ Modéliser une action par une force : point d'application, direction, sens, valeur.
- ☐ L'équilibre d'un objet immobile : deux forces qui se compensent ; l'effet d'une force sur la vitesse.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Actions et forces	1 – 3	20 min
B	Forces et mouvement	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Actions et forces

20 min

Pousser, tirer, attirer : toutes ces actions sont des forces.

Q1 — Actions de contact et à distance

Quelle différence entre une action de contact et une action à distance ? Donne des exemples.

Réponse

Action de contact : les objets se touchent (main qui pousse, sol qui soutient, fil qui retient, frottements de l'air). Action à distance : sans contact (attraction de la Terre, aimant, action électrique).

Application. Classe : la Terre attire une pomme ; le vent pousse une voile ; un aimant attire un clou ; une table soutient un livre.

Solution

À distance ; de contact ; à distance ; de contact.

Q2 — Le diagramme objets-interactions

Qu'est-ce qu'un diagramme objets-interactions ? Comment le construit-on ?

Réponse

Un schéma où l'on place le système étudié et les objets qui agissent sur lui, reliés par des traits : trait plein pour une action de contact, pointillés pour une action à distance. Il permet de ne pas oublier de force.

Application. Quels objets agissent sur un parachutiste en chute ?

Solution

La Terre (à distance : son poids) et l'air (contact : frottements), et le parachute s'il est ouvert (contact).

Q3 — Modéliser une action par une force

Quelles sont les quatre caractéristiques d'une force ? Comment la représente-t-on ?

Réponse

Point d'application, direction, sens, valeur (en newtons, N). On la représente par une flèche (vecteur) : départ au point d'application, longueur proportionnelle à la valeur (avec une échelle).

Application. Avec l'échelle 1 cm pour 10 N, quelle longueur pour une force de 35 N ?

Solution

3,5 cm.

PARTIE B — Forces et mouvement — 15 min

Une force peut maintenir un objet immobile ou modifier son mouvement.

Q4 — Deux forces qui se compensent

Un objet immobile est soumis à deux forces : que constate-t-on sur ces forces ?

Réponse

On constate expérimentalement (objet suspendu à un fil ou à un ressort, objet posé) que les deux forces ont la **même direction**, la **même valeur** et des **sens opposés** : on dit qu'elles **se compensent**. Un objet immobile n'est donc pas « sans force » : il subit des forces qui se compensent.

Application. Un livre de poids 6 N est posé, immobile, sur une table. Donne les caractéristiques de la force exercée par la table sur le livre.

Solution

Poids et force de la table se compensent : la force de la table est verticale, vers le haut, de 6 N.

Q5 — Effet d'une force sur la vitesse

Quel est l'effet d'une force dans le sens du mouvement ? dans le sens opposé ? perpendiculaire ?

Réponse

Dans le sens du mouvement : la vitesse augmente. Dans le sens opposé : elle diminue. Perpendiculaire : la direction du mouvement change (virage). L'effet est d'autant plus faible que la masse de l'objet est grande.

Application. Pourquoi un camion met-il plus de temps à freiner qu'une voiture, à même vitesse et même force de freinage ?

Solution

Sa masse est plus grande : la même force modifie moins sa vitesse.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les forces

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Les actions sur un objet	Le diagramme objets-interactions.
Représenter une force	Une flèche à l'échelle, quatre caractéristiques.
Un objet immobile soumis à deux forces	Elles se compensent : même direction, même valeur, sens opposés.
« Pourquoi accélère-t-il ? »	Une force dans le sens du mouvement.